

# 一、选择题

## 计算机网络概述

1. 下列选项中不属于网络体系结构中所描述的内容是( )。
  - A. 网络的层次
  - B. 协议的内部实现细节
  - C. 每一层使用的协议
  - D. 每一层必须完成的功能
2. 网络协议主要由( )3个要素构成。
  - A. 语法、语义与体系结构
  - B. 软件、硬件和数据
  - C. 语法、语义与时序
  - D. 体系结构、层次和语法
3. 下列交换技术中, 节点不采用“存储-转发”方式的是哪一项?
  - A. 电路交换技术
  - B. 报文交换技术
  - C. 虚电路交换技术
  - D. 数据报交换技术
4. 以下哪一项不是电路交换的特征?
  - A. 按需建立点对点信道
  - B. 数据无需携带地址信息
  - C. 点对点信道独占经过的物理链路带宽
  - D. 两两终端之间可以同时通信
5. 一座大楼内的一个计算机网络系统, 属于哪一项?
  - A. PAN
  - B. LAN
  - C. MAN
  - D. WAN
6. 计算机网络是利用通信线路和交换设备将地理位置分散的、具有独立功能的多台计算机连接起来, 按照某种协议实现( )和( )的信息系统。
7. TCP/IP层的网络接口层对应OSI的哪一项?
  - A. 物理层
  - B. 链路层
  - C. 网络层
  - D. 物理层和链路层
8. 在OSI参考模型中, 同层对等实体间进行信息交换时必须遵守的规则称为哪一项?
  - A. 接口
  - B. 服务
  - C. 协议
  - D. 关系
9. 在OSI参考模型中, 同一结点内相邻两层之间通过以下哪一项实现通信过程?
  - A. 接口
  - B. 进程
  - C. 协议
  - D. 应用程序
10. 以下哪一项不是分层结构的好处?
  - A. 各层之间相对独立
  - B. 可以屏蔽低层差异

- C. 每一层功能容易实现和标准化
  - D. 提高系统整体运行效率
11. 在按OSI标准建造的网络中具有路径选择功能的唯一层次是( )。
12. OSI参考模型的第五层(自下而上)完成的主要功能是?
- A. 差错控制
  - B. 路由选择
  - C. 会话管理
  - D. 数据表示转换
13. 下列选项中不属于网络体系结构中所描述的内容是( )。
- A. 网络的层次
  - B. 协议的内部实现细节
  - C. 每一层使用的协议
  - D. 每一层必须完成的功能
14. 网络协议主要由( ) 3个要素构成。
- A. 语法、语义与体系结构
  - B. 软件、硬件和数据
  - C. 语法、语义与时序
  - D. 体系结构、层次和语法
15. 在 OSI 参考模型中, 自下而上第一个提供端到端服务的层次是( )。
- A. 数据链路层
  - B. 传输层
  - C. 会话层
  - D. 应用层
16. 在 OSI 参考模型中, 提供端到端服务的最高的层次是( )。
- A. 数据链路层
  - B. 传输层
  - C. 会话层
  - D. 应用层
17. 边界网关协议BGP的报文( ) 传送。
- A. 通过TCP连接
  - B. 封装在UDP数据报中
  - C. 通过局域网
  - D. 直接封装在IP数据报中
18. 世界上第一个计算机网络是( )。
- A. ARPAnet
  - B. 因特网
  - C. NSFnet
  - D. CERNET

## 物理层

1. 在相隔400km的两地间通过电缆以4800b/s的速率传送3000比特的数据包, 从开始发送到接收完数据需要的时间是( )。
- A. 480ms
  - B. 607ms
  - C. 612ms
  - D. 627ms
2. 在无噪声情况下, 若某通信链路的带宽为3kHz, 采用4个相位, 每个相位具有4种振幅的QAM调制技术, 则该通信链路的最大数据传输速率是( )。
- A. 12kbps
  - B. 24kbps

- C. 48kbps
  - D. 96kbps
3. 以太网采用的双绞线将每对线绞合在一起的目的是( )。
- A. 增加网线的强度
  - B. 提高抗近端串扰能力
  - C. 节省材料
  - D. 提高传输速率
4. ADSL中文名称是( )
- A. 异步传输模式
  - B. 帧中继
  - C. 非对称数字线路
  - D. 综合业务数字网
5. 在以下几种传输媒体中哪种传输速率最高( )
- A. 双绞线
  - B. 同轴电缆
  - C. 光纤
  - D. 通信卫星
6. HFC中用到的介质或器材是( )
- A. 非屏蔽双绞线和RJ45
  - B. 普通modem和电话线
  - C. 专用modem和电话线
  - D. 光纤和同轴电缆
7. 采用100BASE-T物理层媒体规范, 其数据速率及每段长度分别为( )
- A. 100Mbps, 200m
  - B. 100Mbps, 100m
  - C. 200Mbps, 200m
  - D. 200Mbps, 100m
8. 在以下传输介质中, 带宽最宽, 抗干扰能力最强的是( )
- A. 双绞线
  - B. 同轴电缆
  - C. 无线信道
  - D. 光纤
9. 集线器是工作在( )的设备
- A. 物理层
  - B. 链路层
  - C. 网络层
  - D. 运输层
10. 100Base-T 使用( )作为传输媒体
- A. 同轴电缆
  - B. 光纤
  - C. 双绞线
  - D. 红外线
11. 以下哪一项是同轴电缆优于双绞线的地方( )
- A. 带宽高
  - B. 容易安装
  - C. 价格便宜
  - D. 方便布线
12. 由16个C类网络组成一个超网, 其网络掩码应为( )。
- A. 255.255.240.16
  - B. 255.255.16.0
  - C. 255.255.248.0
  - D. 255.255.240.0

13. 某通信链路的数据传输速率是2400bps，采用16相位调制，则该链路的波特率是( )。
- A. 600波特
  - B. 1200波特
  - C. 4800波特
  - D. 9600波特
14. 在一个采用 CSMA/CD 协议的网络中，传输介质是一根完整的电缆，传输速率为 1Gbps，电缆中的信号传播速度是 200 000km/s。若最小数据帧长度减少800 比特，则最远的两个站点之间的距离至少需要( )。
- A. 增加 160m
  - B. 减少 80m
  - C. 减少 160m
  - D. 增加 80m
15. 快速以太网标准100Base-TX规定的传输介质是( )。
- A. 2类UTP
  - B. 3类UTP
  - C. 5类UTP
  - D. 光纤
16. 下列因素中，不会影响信道数据传输速率的是( )。
- A. 信噪比
  - B. 频率宽带
  - C. 调制速率
  - D. 信号传播速度
17. 某信道的信号传输速率为1000Baud，若想令其数据传输速率达到4kb/s,则一个信号码元所取的有效离散数值是( )。
- A. 2
  - B. 4
  - C. 8
  - D. 16

## 数据链路层

1. 以太网交换机进行转发决策时使用的PDU地址是( )。
- A. 目的IP地址
  - B. 目的物理地址
  - C. 源物理地址
  - D. 源IP地址
2. 在一个采用CSMA/CD协议的网络中，传输介质是一根完整的电缆，传输速率为1Gbps，电缆中的信号传播速度是200,000km/s。若最小数据帧长度减少800比特，则最远的两个站点之间的距离至少需要( )。
- A. 增加160m
  - B. 减少80m
  - C. 减少160m
  - D. 增加80m
3. 下列网络设备中，能够抑制网络风暴的是( )。
- I. 中断器 II. 集线器 III. 网桥 IV. 路由器
  - A. 仅I和II
  - B. 仅III
  - C. 仅III和IV
  - D. 仅IV
4. 网桥从其某一端口收到正确的数据帧后，在其地址转发表中没查到该帧要到达的目的地址，则会( )。
- A. 向除该端口外的其他端口转发此帧

- B. 向桥的所有端口转发此帧
  - C. 仅向该端口转发此帧
  - D. 不转发此帧, 而由桥保存起来
5. PPP协议使用( )和( )实现透明传输。
6. 以下有关以太网MAC地址说法正确的是哪一项?
- A. MAC地址全球唯一
  - B. MAC地址56位
  - C. MAC地址中前八位十六进制数由IEEE统一分配, 后八位十六进制数由厂商自行分配
  - D. Internet中每个设备都有MAC地址
7. 以下哪个MAC地址是正确的?
- A. 00-60-08-A6
  - B. 202.192.3.22
  - C. ccpo.zucc.edu.cn
  - D. 00-60-08-A6-38-01
8. 在局域网中, MAC指的是哪一项?
- A. 逻辑链路控制子层
  - B. 介质访问控制子层
  - C. 物理层
  - D. 数据链路层
9. 以太网交换机的每一个端口可以看做一个哪一项?
- A. 冲突域
  - B. 广播域
  - C. 管理域
  - D. 阻塞域
10. 网卡是完成哪一项功能的?
- A. 物理层
  - B. 数据链路层
  - C. 物理和数据链路层
  - D. 数据链路层和网络层
11. 使用双绞线作为传输介质, 适用于下列哪种类型的以太网?
- A. 10Base-5
  - B. 10/100Base-T
  - C. 10/100Base-F
  - D. 10Base-2
12. 以下哪项关于局域网和广域网的描述是错误的?
- A. 广域网的作用范围大于局域网
  - B. 局域网一般由单个单位负责管理
  - C. 广域网是公开传输网络
  - D. 局域网传输速率远大于广域网
13. 随着微型计算机的广泛应用, 大量的微型计算机是通过局域网连入到广域网的, 而局域网与广域网的互联一般是通过什么设备实现的?
- A. Ethernet交换机
  - B. 路由器
  - C. 网桥
  - D. 电话交换机
14. 以太网媒体访问控制技术CSMA/CD的机制是哪一种?
- A. 争用带宽
  - B. 预约带宽
  - C. 循环使用带宽
  - D. 按优先级分配带宽
15. 某网络的IP地址空间为192.168.5.0/24采用长子网划分, 子网掩码为255.255.255.248, 则该网络的最大子网个数、每个子网内的最大可分配地址个数为( )。

- A. 32, 8
  - B. 8, 32
  - C. 32, 6
  - D. 8, 30
16. 一个24端口交换机的冲突域和广播域的个数分别是 ( )。
- A. 24,1
  - B. 24,24
  - C. 1,1
  - D. 1,24

## 网络层

1. 由16个C类网络组成一个超网，其网络掩码应为 ( )。
  - A. 255.255.240.16
  - B. 255.255.16.0
  - C. 255.255.248.0
  - D. 255.255.240.0
2. Internet的网络层提供的是 ( )。
  - A. 无连接不可靠的数据报服务
  - B. 无连接可靠的数据报服务
  - C. 有连接不可靠的虚电路服务
  - D. 有连接可靠的虚电路服务
3. 若路由器R因为收到分组TTL为零时，则此时R可向发出该IP分组的源主机的ICMP报文件的类型是 ( )。
  - A. 路由重定向
  - B. 目的不可达
  - C. 源抑制
  - D. 超时
4. 对路由选择协议的一个要求是必须能够快速收敛，所谓“路由收敛”是指 ( )。
  - A. 路由器处理分组的速率足够快
  - B. 路由器能够把分组转发到预定的目标
  - C. 能把多相子网汇聚成一个超网
  - D. 网络设备的路由表与网络拓扑结构保持一致
5. 与RIP相比，OSPF有许多优点，但 ( ) 不是OSPF的优点。
  - A. 没有跳数的限制
  - B. 更快的收敛性
  - C. 扩大了网络的规模
  - D. 更低的路由开销
6. 下列关于IP地址的说法中错误的是哪一项？
  - A. 一个IP地址只能标识网络中的唯一的一台计算机
  - B. IP地址一般用点分十进制表示
  - C. 地址205.106.286.36是一个合法的IP地址
  - D. 同一个网络中不能有两台计算机的IP地址相同
7. 在IP协议中用来进行组播的IP地址是哪一项？
  - A. A类
  - B. C类
  - C. D类
  - D. E类
8. 假设一个主机的IP地址为192.168.5.121，而子网掩码为255.255.255.248，那么该主机的网络号是什么？
  - A. 192.168.5.12
  - B. 192.168.5.121

- C. 192.168.5.120  
D. 192.168.5.32
9. 某计算机的 IP 地址为 208.37.62.23, 如果该网络的地址掩码是 255.255.255.240, 则该网络最多可划分 ( ) 个子网, 每个子网有 ( ) 台主机。  
A. 4 2  
B. 2 4  
C. 1 4  
D. 4 1
10. 某部门申请到一个 C 类 IP 地址, 若要分成 6 个子网, 其掩码应为哪一项?  
A. 255.255.255.255  
B. 255.255.255.0  
C. 255.255.255.224  
D. 255.255.255.192
11. 若子网掩码为 255.255.255.192, 下列 IP 地址属于同一个子网的是?  
A. 156.26.27.71 和 156.26.101.110  
B. 156.26.101.88 和 156.26.101.132  
C. 156.26.27.71 和 156.26.27.110  
D. 156.26.27.7 和 156.27.101.132
12. 某路由表中有转发接口相同的4条路由表项, 其目的网络地址分别为 35.230.32.0/21、35.230.40.0/21、35.230.48.0/21、35.230.56.0/21, 将该4条路由聚合后的目的网络地址为 ( )。  
A. 35.230.0.0/19  
B. 35.230.0.0/20  
C. 35.230.32.0/19  
D. 35.230.32.0/20
13. OSPF 协议是:  
A. 域内路由协议  
B. 域间路由协议  
C. 无域路由协议  
D. 边界网关协议
14. 对地址转换协议(ARP)描述正确的是哪一项?  
A. ARP封装在IP数据报的数据部分  
B. ARP请求是采用广播方式发送的  
C. ARP是用于IP地址到域名的转换  
D. 发送ARP请求包需要知道对方的MAC地址
15. 用TCP/IP协议的网络在传输信息时,如果出了错误需要报告,采用的协议是哪一项?  
A. ICMP  
B. HTTP  
C. TCP  
D. SMTP
16. 若路由器R因为拥塞丢弃IP分组, 则此时R可向发出该IP分组的源主机的ICMP报文件的类型是 ( )。  
A. 路由重定向  
B. 目的不可达  
C. 源抑制  
D. 超时
17. 某网络的地址为172.16.7.128/26, 则该网络的广播地址是 ( )。  
A. 172.16.7.255  
B. 172.16.7.129  
C. 172.16.7.191  
D. 172.16.7.252
18. ISP分配给某公司的地址块为199.34.76.64/28, 则该公司得到的地址数是 ( )。  
A. 8

- B. 16
  - C. 32
  - D. 64
19. Tracert命令通过多次向目标发送ICMP回声请求报文来确定到达目标的路径，在连续发送的多个IP数据包中，( ) 字段都是不同的。
- A. 源地址
  - B. 目的地址
  - C. TTL
  - D. ToS
20. 某自治系统采用RIP协议，若该自治系统内的路由器R1收到其邻居路由器R2的距离矢量中包含的信息<net1, 16>，则可能得出的结论是( )。
- A. R2可以经过R1到达net1，跳数为17
  - B. R2可以到达net1，跳数为16
  - C. R1可以经过R2到达net1，跳数为17
  - D. R1不能经过R2到达net1

## 传输层

1. 主机甲和主机乙间已建立一个TCP连接，主机甲向主机乙发送了两个连续的TCP段，分别包含300字节和500字节的有效载荷，第一个段的序列号为200，主机乙正确接收到两个段后，发送给主机甲的确认序列号是( )。
- A. 500
  - B. 700
  - C. 1000
  - D. 800
2. TCP是一个面向连接的协议，它提供连接的功能是( )的。
- A. 全双工
  - B. 半双工
  - C. 单工
  - D. 单方向
3. 主机甲和主机乙间已建立一个TCP连接，主机甲向主机乙发送了两个连续的TCP段，分别包含500字节和500字节的有效载荷，第一个段的序列号为200，主机乙正确接收到两个段后，发送给主机甲的确认序列号是( )。
- A. 500
  - B. 700
  - C. 1000
  - D. 1200
4. 一个TCP连接总是以1KB的最大段发送TCP段，发送方有足够多的数据要发送。当拥塞窗口为32KB时发生了超时，如果接下来的5个RTT（往返时间）时间内的TCP段的传输都是成功的，那么当第5个RTT时间内发送的所有TCP段都得到肯定应答时，拥塞窗口大小是( )。
- A. 7KB
  - B. 8KB
  - C. 9KB
  - D. 17KB
5. TCP 和 UDP 协议的相似之处是哪一项( )。
- A. 面向连接的协议
  - B. 面向非连接的协议
  - C. 运输层协议
  - D. 以上均不对
6. 运输层可以通过( ) 标识不同的应用。
- A. 物理地址
  - B. 端口号



- C. IP 地址
  - D. 逻辑地址
7. OSI/RM 模型中, 哪个层次用来在设备的进程间传递报文 ( )。
- A. 网络层
  - B. 运输层
  - C. 会话层
  - D. 表示层
8. 下列哪个运输层协议传输延迟最短, 提供低开销传输因而可用于不需要可靠数据传输, 实时性要求高的应用场合 ( )?
- A. TCP
  - B. UDP
  - C. HTTP
  - D. DNS
9. 三次握手方法用于 ( )。
- A. 运输层连接的建立
  - B. 数据链路层的流量控制
  - C. 运输层的重复检测
  - D. 运输层的流量控制
10. TCP 的协议数据单元被称为 ( )。
- A. 比特 (物理层)
  - B. 帧 (数据链路层)
  - C. 段 (运输层)
  - D. 字符 (应用层)
11. TCP 是采用 ( ) 来实现流量控制和拥塞控制。
- A. 许可证法
  - B. 丢弃分组法
  - C. 预约缓冲区法
  - D. 滑动窗口技术
12. TCP 层主要任务是向用户提供可靠的 ( )。
- A. 虚电路服务
  - B. 点到点服务
  - C. 分组交换服务
  - D. 端到端服务
13. 主机甲和主机乙间已建立一个 TCP 连接, 主机甲向主机乙发送了两个连续的 TCP 段, 分别包含 300 字节和 500 字节的有效载荷, 第一个段的序列号为 200, 主机乙正确接收到两个段后, 发送给主机甲的确认序列号是 ( )。
- A. 500
  - B. 700
  - C. 1000
  - D. 800
14. 一个 TCP 连接总是以 1KB 的最大段发送 TCP 段, 发送方有足够多的数据要发送。当拥塞窗口为 16KB 时发生了超时, 如果接下来的 4 个 RTT (往返时间) 时间内的 TCP 段的传输都是成功的, 那么当第 4 个 RTT 时间内发送的所有 TCP 段都得到肯定应答时, 拥塞窗口大小是 ( )。
- A. 7KB
  - B. 8KB
  - C. 9KB
  - D. 16KB
15. TCP 协议在建立连接的过程中可能处于不同的状态, 用 netstat 命令显示出 TCP 连接的状态为 SYN\_SEND, 则这个连接正处于 ( )。
- A. 监听对方的建立连接的请求
  - B. 已主动发出连接建立请求

- C. 等待对方的连接释放请求  
D. 收到对方的连接建立请求
16. 下列关于UDP协议的叙述中, 正确的是( )。  
I 提供无连接服务 II 提供复用/分用服务 III 通过差错校验, 保障可靠数据传输  
A. 仅 I  
B. 仅 I、II  
C. 仅 II、III  
D. I、II、III
17. 一个 TCP 连接总是以 1KB 的最大段发送 TCP 段, 发送方有足够多的数据要发送。当拥塞窗口为 32KB 时发生了超时, 如果接下来的 5 个 RTT (往返时间) 时间内的 TCP 段的传输都是成功的, 那么当第 5 个 RTT 时间内发送的所有 TCP 段都得到肯定应答时, 拥塞窗口大小是( )。  
A. 7KB  
B. 8KB  
C. 9KB  
D. 17KB

## 应用层

1. 如果本地域名服务无缓存, 当采用递归方法解析另一网络某主机域名时, 用户主机、本地域名服务器发送的域名请求条数分别为( )。  
A. 1条, 1条  
B. 1条, 多条  
C. 多条, 1条  
D. 多条, 多条
2. FTP客户和服务端间传递文件时, 使用的连接是( )。  
A. 建立在TCP之上的控制连接  
B. 建立在TCP之上的数据连接  
C. 建立在UDP之上的控制连接  
D. 建立在UDP之上的数据连接
3. 在以下四个WWW网址中, 哪一个网址不符合WWW网址书写规则( )。  
A. [www.163.com](http://www.163.com)  
B. [www.nk.cn.edu](http://www.nk.cn.edu)  
C. [www.863.org.cn](http://www.863.org.cn)  
D. [www.tj.net.jp](http://www.tj.net.jp)
4. 电子邮件服务器之间相互传递邮件通常使用的协议是哪一项( )。  
A. PPP  
B. SMTP  
C. FTP  
D. EMAIL
5. 简单邮件传输协议SMTP在传输邮件时需使用( )。  
A. TCP  
B. UDP  
C. FTP  
D. POP
6. 域名服务系统(DNS)中, 顶级域名COM代表的是( )。  
A. 商业组织  
B. 教育机构  
C. 政府机构  
D. 国家代码
7. SMTP服务器端使用的端口号默认为( )。  
A. 21  
B. 25

- C. 53
- D. 80

## 答案

### 1. 计算机网络概述

BCADB  
资源共享，信息交换 DCAD  
网络层 CBCB  
DAA

### 2. 物理层

DBBCC  
DBDAC  
ADABC  
DD

### 3. 数据链路层

BBDA 字符填充、零比特填充  
ADBAC  
BDBAC  
A

### 4. 网络层

DADDD  
CCCAC  
CCABA  
CCBCD

### 5. 运输层

CADDC  
BBBAC  
DDCCB  
BD

### 6. 应用层

ABBBA  
AB